# 重複組合同類練習：相同的糖分給幾個人

對應：影片「5 顆相同的糖分給 3 人，可以有人拿 0 顆，有幾種分法？」。5 題由易到難，後面附詳細解答。

姓名：_____

**觀念複習**

・n 個相同物分給 k 人（可以拿 0）：想成 n 顆糖和 k − 1 根隔板排一排，共 $C_{k-1}^{n+k-1}$ 種。

・每人至少拿 m 顆：先每人發 m 顆，剩下的再用上面的方法分。

・方程式 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ 的非負整數解個數也是同一個算法。

**1.** 5 顆相同的糖分給 3 人，可以有人拿 0 顆，有幾種分法？

**2.** 6 顆相同的糖分給 3 人，每人至少 1 顆，有幾種分法？

**3.** 方程式 $x + y + z + w = 8$ 有幾組非負整數解？

**4.** 10 顆相同的糖分給 3 人，每人至少 2 顆，有幾種分法？

**5.** 7 顆相同的糖分給甲、乙、丙，甲至少 2 顆，乙、丙可以拿 0 顆，有幾種分法？

# 詳細解答

## 第 1 題　和影片同一題：糖和隔板

**觀念** 5 顆糖、2 根隔板，共 7 個位置，選 2 個放隔板。

**步驟**

1. $C_2^7 = 21$

**答案** 21

> **常見錯誤** 算成 $3^5$（把糖當成不同的）。

---

## 第 2 題　每人至少 1 顆

**觀念** 先每人發 1 顆，剩 3 顆自由分。

**步驟**

1. 3 顆糖、2 根隔板：$C_2^5 = 10$

**答案** 10

> **常見錯誤** 直接 $C_2^8 = 28$，忘了至少 1 顆的限制。

---

## 第 3 題　方程式就是分糖

**觀念** 8 顆糖分給 4 人，3 根隔板。

**步驟**

1. $C_3^{11} = 165$

**答案** 165

> **常見錯誤** 隔板數寫成 4 根。

---

## 第 4 題　每人至少 2 顆

**觀念** 先發 3 × 2 = 6 顆，剩 4 顆。

**步驟**

1. $C_2^6 = 15$

**答案** 15

> **常見錯誤** 只扣 2 顆，剩 8 顆去算。

---

### 第 5 題　只有一人有限制

**觀念** 先給甲 2 顆，剩 5 顆給三人自由分。

**步驟**

1. $C_2^7 = 21$

**答案** 21

> **常見錯誤** 把三個人都先發 2 顆。

## 重點整理

1. 相同物分給 k 人：用 k − 1 根隔板。
2. n 顆分 k 人可拿 0：$C_{k-1}^{n+k-1}$ 。
3. 至少 m 顆：先發掉，再分剩下的。
4. 方程式非負整數解也用隔板。

**答案速查**　1. 21　2. 10　3. 165　4. 15　5. 21

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-diy-candy